

PLAN DE CLASE

Curso: Tercero	Paralelo: BRAVO/AB
Nombre de asignatura: Estadística para las Ciencias Navales	Fecha: 23-07-2026
Docente (s): MARGARITA PALMA, Mgr.	Nº de P.C: 3

2. Datos generales:

Competencia específica: • Actividades del docente • Presenta un estudio de caso relacionado con el consumo de combustible de una embarcación y plantea la necesidad de determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas. • Actividades del estudiante • Analiza el problema y propone posibles variables que influyen en el comportamiento observado.	Duración del C.I.: 14
Nombre del contenido mínimo: UC3: INFERENCIA ESTADÍSTICA Y MODELOS DE REGRESIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES NAVALES	Contenidos: 3.1 Distribuciones muestrales 3.1.1 Distribución muestral de la media 3.1.2 Teorema Central del Límite 3.2 Estimación de parámetros 3.2.1 Estimación puntual 3.2.2 Intervalos de confianza para la media 3.3 Contraste de hipótesis 3.3.1 Formulación de hipótesis 3.3.2 Nivel de significancia 3.3.3 Valor-p 3.3.4 Errores Tipo I y Tipo II 3.3.5 Pruebas para la media
	3.4 Regresión lineal 3.4.1 Correlación 3.4.2 Modelo de regresión lineal simple 3.4.3 Interpretación del modelo 3.4.4 Predicción 3.4.5 Aplicaciones en Ciencias Navales 3.5 Aplicaciones con software estadístico 3.5.1 Estimación 3.5.2 Pruebas de hipótesis 3.5.3 Regresión lineal 3.5.4 Interpretación de resultados



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO



ESSUNA
ESCUELA SUPERIOR NAVAL
CMTD. RAFAEL MORAÍN VALVERDE

Tareas formadoras: Resolver problemas de inferencia estadística utilizando software estadístico.		Criterio de evaluación TF: Calcula e interpreta correctamente los resultados
Tareas integradoras: Fase III del Proyecto Integrador: Elaboración del informe técnico y sustentación de resultados	Fecha T.I.: Semana 15	Criterio de evaluación TI: Presenta un informe técnico con interpretación de resultados y conclusiones fundamentadas.

3. Planificación:

a) Actividades iniciales o previas:

a) Descripción:	b) Tiempo:
- Actividades del docente - Presenta un estudio de caso relacionado con el consumo de combustible de una embarcación y plantea la necesidad de determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas. Actividades del estudiante - Analiza el problema y propone posibles variables que influyen en el comportamiento observado	30 minutos

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO

b) Proceso de aprendizaje

Orden: 1	Tiempo: 2 h	Orden: 2	Tiempo: 2 h
Experiencia concreta		Reflexión	
Actividades del docente Presenta una base de datos relacionada con: • consumo de combustible; • velocidad de navegación; • distancia recorrida; • condiciones meteorológicas. Actividades del guardiamarina • Identifica variables dependientes e independientes. • Formula preguntas de investigación. • Plantea hipótesis.		Actividades del docente Guía la discusión sobre: • importancia del muestreo; • confiabilidad de las estimaciones; • interpretación de resultados estadísticos. Actividades del guardiamarina • Analiza resultados. • Debate posibles conclusiones. • Interpreta intervalos de confianza.	
Orden: 4	Tiempo: 5 h 30 min	Orden: 3	Tiempo: 4 h
Aplicación		Conceptualización	
Actividades del docente • Organiza un laboratorio utilizando Jamovi y RStudio para el análisis de datos y la construcción de modelos de regresión. Actividades del guardiamarina • Construye intervalos de confianza. • Realiza pruebas de hipótesis. • Ajusta modelos de regresión lineal. • Interpreta coeficientes y capacidad predictiva del modelo. • Elabora el informe técnico y desarrolla la Fase III del Proyecto Integrador, integrando los resultados obtenidos y formulando recomendaciones para la toma de decisiones en contextos navales.		Actividades del docente Explica: • Distribuciones muestrales. • Teorema Central del Límite. • Intervalos de confianza. • Pruebas de hipótesis. • Valor-p. • Errores Tipo I y II. • Correlación. • Regresión lineal simple.	
		Actividades del guardiamarina • Resuelve ejercicios. • Consulta bibliografía científica. • Analiza artículos relacionados con aplicaciones de la inferencia estadística en el ámbito marítimo.	

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO

4. Observaciones:

a) Coordinaciones: • Coordinación para la presentación del Proyecto Integrador. • Retroalimentación individual y grupal sobre los resultados obtenidos.	b) Material, medios, equipos, otros: • Computador, Proyector, Jamovi, RStudio. • Power BI (demostración). Google Colab • Microsoft Teams.
--	---

5. Firmas de legalización:

Fecha: 23 julio 2026	Fecha: 23 julio 2026	Fecha: 23 julio 2026
Elaborado por:	Revisado por:	Supervisado y aprobado por:
 Margarita Palma, Mgr. Docente de la Asignatura	 CPEG-EM Christian Douglas Orquera Guerrero Coordinador UAE ESSUNA	 JARV-AV Pablo F. Puebla Aguirre Jefe de la División de Planificación Académica ESSUNA